EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Establecer la lista de verificación de integración de hardware Arduino con el software X-Plane 12

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-017
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-017
Título	Establecer la lista de verificación de integración de hardware Arduino con el software X-Plane 12
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Establecer la lista de verificación de integración entre el hardware Arduino y el software X-Plane 12, registrando entradas, salidas, comunicación, calibración y estado de defectos.

Antecedentes

La integración entre Arduino y X-Plane 12 requiere verificar entradas, salidas y comunicación antes de la validación.

Alcance

Definición de la lista de verificación de integración de hardware y software.

Límites de trabajo

La verificación técnica de integración la ejecutan los equipos de Aviónica y Software; el equipo T2 coordina y registra.

Fase aplicable

© Eben Ezer Aviation

Fase 3 — Control de Calidad y Puertas de Enlace

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Formato de revisión de integración (FOR-008).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Hardware y software disponibles para integración.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Checklist de integración (formato).

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Coordinar la verificación con Aviónica y Software.

Control de riesgos

- No firmar la integración sin verificación técnica.

Condiciones para detener la tarea

- Defectos de comunicación o calibración sin resolver.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Defina los ítems de integración (entradas, salidas, comunicación, calibración).
2. Ejecute la verificación con Aviónica y Software.
3. Registre el estado de cada ítem.
4. Registre los defectos detectados.
5. Escale los defectos para su corrección.
6. Documente la revisión de integración.

8. Figuras, tablas y referencias

- Checklist de integración (formato).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Cada ítem de integración está verificado.
- Los defectos están registrados y asignados.

Criterios de aceptación

- Revisión de integración documentada.

Manejo de anomalías

- Defectos abiertos bloquean la aceptación.

Retrabajo y reinspección

- Repetición de pruebas tras corrección.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Formato de revisión de integración.
- Registro de defectos.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

© Eben Ezer Aviation

Evidencia requerida

- Checklist de integración.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-008

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-017 (Checklist de integración Arduino/X-Plane).

Actividades relacionadas

- ACT-016
- ACT-018

Entrada de bitácora

Checklist de integración Arduino/X-Plane establecido.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.